Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Kwalifikacja pomieszczenia do pomiarów hałasu w pomieszczeniach przemysłowych

Dr hab. inż. Janusz Piechowicz
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej
Al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Tel.(12)6173620
piechowi@agh.edu.pl

Cel ćwiczenia:

Doświadczalna kwalifikacja pomieszczenia przeznaczonego do pomiaru ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy i mocy akustycznej źródeł hałasu, zgodnie z wymaganiami metod: technicznej i orientacyjnej.

Zagadnienia do przygotowania:

- związki między mocą akustyczną źródła dźwięku a wartością zredukowanego kwadratu poziomu ciśnienia akustycznego w swobodnym, rozproszonym polu akustycznym;
- wpływ warunków akustycznych środowiska pomiarowego na dokładność pomiaru mocy akustycznej, wymagania dla metody technicznej i orientacyjnej;
- doświadczalne metody wyznaczania wpływu pomieszczenia przy określaniu mocy akustycznej źródeł;

Zadania laboratoryjne

1. Wyznaczyć czasy pogłosu dla pomieszczenia (przy różnych konfiguracjach rozkładu płyt dźwiękochłonnych w pomieszczeniu – opcjonalnie)
2. Wyznaczyć wymiary pomieszczenia
3. Wyznaczyć częstotliwościowe charakterystyki poprawki określającej wpływ pomieszczenia (stałej K_2).
4. Dokonać kwalifikacji pomieszczenia z wykorzystaniem:
   - metodą pogłosową na podstawie zmierzonego czasu pogłosu
   - oszacowania na podstawie metody przybliżonej.

Wprowadzenie

Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej maszyny lub poziomu emisji dźwięku przez maszynę na stanowisku pracy wymaga zmierzenia poziomu dźwięku (poziomu ciśnienia akustycznego) w określonym miejscu pomieszczenia.

Średnia wartość poziomu ciśnienia akustycznego lub poziomu dźwięku:

$$L_m = 10\log\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 10^{0,1L_i}\right) - K$$

gdzie: L_i - poziom ciśnienia akustycznego lub poziom dźwięku w i-tym punkcie pomiarowym, dB

n - liczba punktów pomiarowych,

K_2 - stała, w oktawowych pasmach częstotliwości wyznaczona wg wzoru

$$K_2 = 10\log(1 + 4\frac{S}{A})$$

S - pole powierzchni pomiarowej, m^2

A - chłonność akustyczna pomieszczenia $A = \frac{0,16V}{T}$, m^2

V - objętość pomieszczenia, m^3,

T - czas pogłosu w pomieszczeniu, s

Kwalifikacji pomieszczenia należy przeprowadzić dla powierzchni pomiarowej w postaci prostopadłościanu przy wymiarach badanej maszyny i dla półsfery dla maszyny o tych samych wymiarach i odległości pomiarowej d=1m.

Powierzchnia pomiarowa:
Wymiary charakterystyczne a, b, c przestrzeni pomiarowej:
$a = 0{,}5l_1 + d$
$b = 0{,}5l_2 + d$
$c = l_3 + d$
gdzie: l_1, l_2 - wymiary podstawy prostopadłościanu ograniczającego maszynę, m
l_3 - wysokość prostopadłościanu, m
d - odległość pomiarowa, m
Pole powierzchni pomiarowej S (prostopadłościan), m^2
$S = 4(ab + ac + bc)$
Dla wyznaczenia wielkości K_{2A} przyjmuje czas pogłosu T dla 1 kHz.

Metoda przybliżona:
$A = \alpha S_v$
α - średni współczynnik pochłaniania dźwięku dla wielkości skorygowanych charakterystyką częstotliwościową A (z tablicy)
S_v – całkowite pole powierzchni ograniczających pomieszczenie

WARTOŚCI PRZYBLIŻONE ŚREDNIEGO WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA DŹWIĘKU α (PN-EN ISO 3740)

Średni współczynnik pochłaniania dźwięku α	Opis pomieszczenia
0,05	Pomieszczenie prawie puste z gładkimi ścianami odbijającymi dźwięk wykonanymi z betonu, cegły, pustaków lub ze ścianami tynkowanymi
0,1	Pomieszczenie częściowo puste; pomieszczenie z gładkimi ścianami
0,15	Pomieszczenie umeblowane; prostopadłościenna maszynownia; prostopadłościenne pomieszczenie przemysłowe
0,2	Pomieszczenie umeblowane o nieregularnym kształcie; maszynownia lub pomieszczenie przemysłowe o nieregularnym kształcie
0,25	Pomieszczenie umeblowane meblami tapicerowanymi; maszynownia lub pomieszczenie przemysłowe z niewielką ilością materiałów pochłaniających dźwięk na ścianach lub suficie (na przykład częściowo pochłaniający sufit)
0,35	Pomieszczenie z materiałami pochłaniającymi dźwięk zarówno na suficie, jak i na ścianach
0,5	Pomieszczenie z dużą ilością materiałów pochłaniających dźwięk na suficie i na ścianach

Wartość wskaźnika środowiskowego K_2 nie powinna przekraczać 7 dB

Sprawozdanie zawiera:
1. Opis pomieszczenia (szkic)
2. Opis pomiaru czasu pogłosu
3. Tabele zmierzonych wartości T dla oktawowych pasm częstotliwości
4. Wyznaczenie wskaźnika środowiskowego K_{2A}
5. Kwalifikacja akustyczna pomieszczenia